

חשוביות - תרגול 9

דוד קלוטה

2 ביוני 2026

מה נעשה היום?

1. מוודא פולינומי

2. $U-s, t$ -HAMPATH היא NP-שלמה

3. 3-COLORING היא NP-שלמה

4. $2SAT \in P$

התחלנו!

9.1 מוודא פולינומי

תזכורת:

$$NP \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} \text{NTime}(n^k)$$

הגדרה 9.1.1 (מוודא פולינומי). מוודא פולינומי לשפה L הוא מכונת טיורינג דטרמיניסטית V שמקבלת $x = (w, c)$ כך ש- c פולינומי ב- $|w|$, רצה בזמן פולינומי ב- $|w|$ ו-

$$\begin{aligned} \forall w \in L \quad \exists c \in \Sigma^* : \quad & V(w, c) = q_{\text{acc}} \\ \forall w \notin L \quad \forall c \in \Sigma^* : \quad & V(w, c) = q_{\text{rej}} \end{aligned}$$

משפט 9.1.1. שפה L ניתנת לזיהוי בזמן פולינומי על ידי מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית $L \in NP$ אם ורק אם קיים מוודא פולינומי ל- L .

9.2 $U-s, t$ -HAMPATH היא NP-שלמה

הגדרה 9.2.1. נגדיר את השפה $U-s, t$ -HAMPATH להיות:

$$U-s, t\text{-HAMPATH} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \langle G, s, t \rangle \mid \begin{array}{l} G \text{ is an undirected graph} \\ \text{which contains a Hamiltonian path from } s \text{ to } t \end{array} \right\}$$

טענה 9.2.1. $U-s, t$ -HAMPATH היא NP-שלמה.

הוכחה. נוכיח זאת עם שתי טענות עזר:

טענת עזר 9.2.1. $U-s, t$ -HAMPATH $\in NP$.

הוכחה. נבצע הוכחה זאת על ידי בניית מוודא פולינומיאלי לשפה:

Algorithm 1 Polynomial-time verifier for $U-s, t$ -HAMPATH

Require: $x = (w, c)$

Require: $w = \langle G, s, t \rangle$

Require: $G = (V, E)$

Require: $c = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$

```
1: if  $c$  does not have  $|V|$  vertices then
2:   return False
3: end if
4: Let  $i \leftarrow 1$ 
5: while  $i \leq n$  do
6:   if  $v_i$  was seen before then
7:     return False
8:   end if
9:    $i \leftarrow i + 1$ 
10: end while
11: return  $v_1 = s \wedge v_n = t$ 
```

נראה שהמוודא פולינומיאלי: ראשית, זמן הריצה הוא פולינומיאלי כי הבדיקות שהמוודא עושה הן פולינומיאליות בכמות הקודקודים והקשתות ושורה 1 מכריחה את c להיות פולינומיאלי ב- $|w|$.

נוכיח נכונות: אם $w \in U-s, t$ -HAMPATH, אז קיים מסלול המילטוני ב- G מ- s ל- t . נסמנו $s, v_1, \dots, v_n$ והמוודא יקבל. אם $w \notin U-s, t$ -HAMPATH אז אין מסלול המילטוני ולכן לא משנה מה c הבדיקות יכשלו והמוודא לא יקבל. $\square$

טענת עזר 9.2.2 $U-s, t$ -HAMPATH היא NP-קשה.

הוכחה. נוכיח זאת באמצעות יצירת רדוקציה של $D-s, t$ -HAMPATH לבעיה זו. נגדיר פונקציה f לכל $s, t \in V$ ו- $G = (V, E)$ להיות

$$f(\langle G, s, t \rangle) = \langle G', s', t' \rangle$$

כך שבגרף המכוון G קיים מסלול המילטוני מ- s ל- t אם ורק אם קיים בגרף הלא מכוון G' מסלול המילטוני מ- s' ל- t' . יהיו בעבור כל קודקוד $v \in V$ הקודקודים v_{in}, v_{mid}, v_{out} נסמן כעת

$$V' \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{v \in V} \{v_{in}, v_{mid}, v_{out}\}$$

נגדיר את קבוצת הצלעות להיות

$$E' \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{v \in V} \{(v_{in}, v_{mid}), (v_{mid}, v_{out})\} \cup \bigcup_{(u, v) \in E} \{(u_{out}, v_{in})\}$$

לבסוף, נסמן $G' = (V', E')$ ו- $s' = s_{in}, t' = t_{out}$. בנייה זו אכן חשיבה בזמן פולינומי: על כל קודקוד ב- V אנו יוצרים 3 קודקודים בגרף החדש - פעולה בסדר גודל לינארי. כמו כן, יש לנו לא יותר מפי 3 צלעות, חסם לינארי גם כן. מכאן, הגודל פולינומי ב- $|G|$ וכל הפעולות נעשות בזמן פולינומי אף הן. נוכיח נכונות:

כיוון $\Leftarrow$ נסמן את המסלול ההמילטוני ב- $s, v_1, \dots, v_n, t$. אזי המסלול

$$s_{in}, s_{mid}, s_{out}, v_{1in}, v_{1mid}, v_{1out}, \dots, v_{nin}, v_{nmid}, v_{nout}, t_{in}, t_{mid}, t_{out} \quad (1)$$

הוא מסלול המילטוני חוקי ב- G' .

כיוון $\Rightarrow$ אם נראה שהמסלול ההמילטוני ב- G' הוא (1) אז נוכל פשוט לקחת את המסלול $s, v_1, \dots, v_n, t$ ב- G ולקבל שהוא מסלול המילטוני. נראה שהוא אכן חייב להיראות מהצורה הזו, ובפרט שאין במסלול ההמילטוני מעבר מהצורה (u_{in}, v_{out}) . נניח בשלילה שקיים מעבר כזה, ונניח כי (u_{in}, v_{out}) הוא הפעם הראשונה שהמעבר קורה. נניח שכבר ביקרנו ב- u_{mid} אבל ממי עברנו ל- u_{out} ? מ- x_{in} אחר. כלומר, כבר עשינו (x_{in}, u_{out}) בסתירה לכך ש- (u_{in}, v_{out}) היה הפעם הראשונה בה זה קרה. אם עדיין לא ביקרנו ב- u_{mid} , כאשר נגיע אליו, זה יהיה בהכרח מ- u_{out} אבל אז ניתקע בו, בסתירה לכך ש- $t' = t_{out}$. $\square$

$\square$

נפעיל את שתי טענות העזר, וסיימנו.

9.3 COLORING 3 – היא NP-שלמה

הגדרה 9.3.1 (k -צביעה). יהי $G = (V, E)$ גרף. k -צביעה של G היא פונקציה $A : V \rightarrow \{c_1, \dots, c_k\}$. נאמר ש- G k -צביע אם קיימת k -צביעה כך שאם $(u, v) \in E$ אז $A(u) \neq A(v)$.

הגדרה 9.3.2 (השפה 3-COLORING). נגדיר את השפה 3-COLORING להיות

$$3\text{-COLORING} \stackrel{\text{def}}{=} \{\langle G \rangle \mid G \text{ is 3-colorable}\}$$

טענה 9.3.1 3-COLORING היא NP-שלמה.

הוכחה. על מנת להוכיח את הטענה, נידרש לשתי טענות עזר:

טענת עזר 9.3.1 $3\text{-COLORING} \in \text{NP}$.

הוכחה. נבנה מודא פולינומי עבור 3-COLORING:

Algorithm 2 Polynomial-time verifier for 3-COLORING

Require: $x = \langle w, c \rangle$

Require: $w = \langle G \rangle$

Require: $G = (V, E)$

Require: c is a 3-coloring.

```

1: if  $c$  does not describe a coloring of  $|V|$  vertices then
2:   return False
3: end if
4: for each pair  $(u, v) \subseteq V$  where  $u \neq v$  do
5:   if  $c(u)$  has more than one value  $\vee c(v)$  has more than one value then
6:     return False
7:   end if
8:   if  $(u, v) \in E \wedge c(u) = c(v)$  then
9:     return False
10:  end if
11: end for return True

```

תרגיל 9.3.1. רשמו ניתוח זמן ריצה והוכחת נכונות.

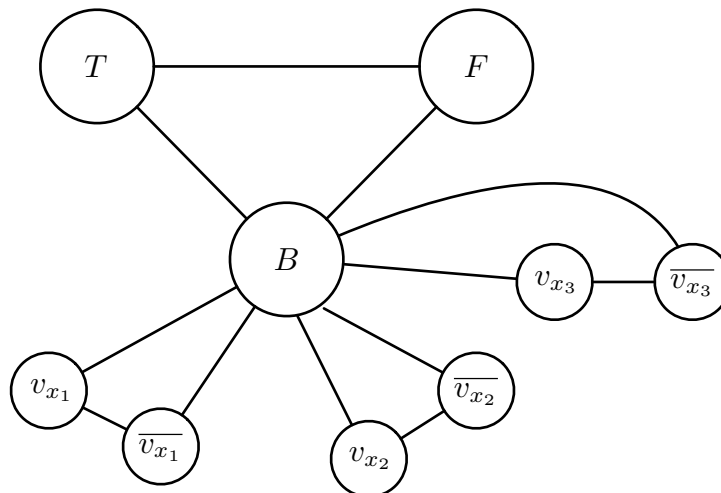
ו-3-COLORING אכן ב-NP.

טענת עזר 9.3.2 3-COLORING היא NP-קשה.

הוכחה. נרשום רדוקציה מ-3SAT ל-3-COLORING כך לכל נוסחת CNF ϕ נגדיר את f להיות

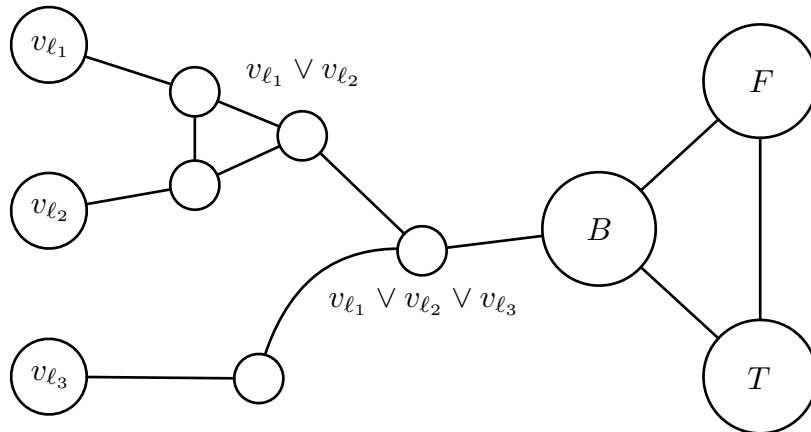
$$f(\langle \phi \rangle) = \langle G \rangle$$

כך ש- ϕ ספיקה אמ"ם G 3-צביעה. נבנה את G באופן הבא:



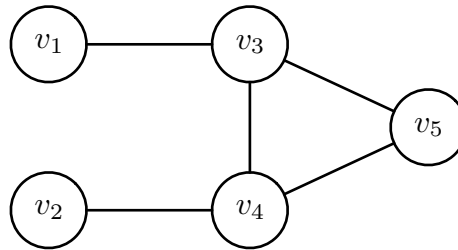
איור 1

נשים לב ש- F, T, B חייבים להיות צבועים בצבעים שונים. נוזה את הצבע של T עם ירוק, F עם אדום ו- B עם כחול. לכל משתנה $x_i \in \phi$ נבנה שני קודקודים $v_{x_i}, \bar{v}_{x_i}$, נחבר ביניהם ונחבר אותם ל- B . זה מכריח כל קודקוד לצבוע את v_{x_i} בירוק ואת $\bar{v}_{x_i}$ באדום או להפך. לכל פסוקית $c_j \ell_1 \vee \ell_2 \vee \ell_3$ נבנה את שרשרת הקודקודים הבאה:



איור 2

טענת עזר 9.3.3. נתבונן בגרף



איור 3

אם v_1, v_2 אדומים אז v_5 גם אדום. אם אחד מהם לא אדום אז v_5 לא יכול להיות ירוק.

מסקנה 9.3.1. בשרשרת הקודקודים שמתאימה לפסוקית, אם $v_{l_1}, v_{l_2}, v_{l_3}$ אדומים אז גם $v_{l_1} \vee v_{l_2} \vee v_{l_3}$ אדום. אם אחד מהם לא אדום, אזי $v_{l_1} \vee v_{l_2} \vee v_{l_3}$ לא יכול להיות ירוק.

מאוד פשוט להוכיח חשיבות: גודל הגרף פולינומי בגודל ϕ כל לכל משתנה הוספנו שני קודקודים ולכל פסוקית עד 10 קודקודים. נוכיח כעת נכונות:

כיוון $\Leftarrow$ נניח כי $\phi \in 3SAT$. לכן קיימת השמה $A : \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}} \rightarrow \{\text{True}, \text{False}\}$ שמספקת את ϕ . נגדיר צביעה באופן הבא:

$$A'(v_{x_i}) = \begin{cases} \text{Green} & A(x_i) \\ \text{Red} & \neg A(x_i) \end{cases}$$

ונרחיב את הצביעה גם ל- v_{x_i} .

נשים לב שאת $v_{x_i}, \bar{v}_{x_i}$ צבענו באופן חוקי: לכל פסוקית $c_j = \ell_1 \vee \ell_2 \vee \ell_3$ נצבע את $v_{l_1} \vee v_{l_2} \vee v_{l_3}$ בירוק. זה חוקי כי ϕ ספיקה ולכן כל c_j מסופקת על ידי A ולכן קיים $\ell_i \in c_j$ המקיים $A(\ell_i) = \text{True}$. לכן, $A'(v_{l_i}) = \text{Green}$. מטענת עזר 9.3.3 זה אומר שניתן לצבוע את ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 בירוק.

כיוון $\Rightarrow$ נניח ש- $\text{COLORING} - 3 \in \langle G \rangle$ ונניח כי A' היא הצביעה. נגדיר השמה ל- ϕ על ידי

$$A(x_i) = \begin{cases} \text{True} & A'(v_{x_i}) = \text{Green} \\ \text{False} & A'(v_{x_i}) = \text{Red} \end{cases}$$

נניח בשלילה ש- A לא מספקת את ϕ . אז קיימת פסוקית $c_j = \ell_1 \vee \ell_2 \vee \ell_3$ לא מספקת, כלומר לכל $i \in [3]$ מתקיים כי $A'(v_{l_i}) = \text{Red}$. אבל אז ממסקנה 9.3.1 נקבל ש- $A'(v_{l_1} \vee v_{l_2} \vee v_{l_3}) = \text{Red}$ בסתירה לכך שהוא מחובר ל- F . $\square$

$\square$

נפעיל את שתי טענות העזר, וסיימנו.